



BERDUGO Simon, AZZA Anthony, AGUEH Thibault, AUCOUTURIER Charles, BOURGOIS Ethan

Projet E3, 2025-2026 | ESIEE Paris

## Introduction

Beetter est un système de monitoring IoT destiné aux apiculteurs, permettant la surveillance à distance d'une flotte de ruches sans intervention physique. Il repose sur un module embarqué autonome, le Beetter Hive, intégrant un microcontrôleur ESP32-C6, des capteurs de température/humidité (SHT40), deux microphones numériques I2S (ADA6049) et un panneau solaire, communiquant via LoRa 868 MHz vers une passerelle locale Beetter Home composée d'un Raspberry Pi, puis vers un serveur cloud et une application mobile Android. Son coût d'environ 200 € par boîtier le distingue des solutions commerciales existantes dépassant souvent 400 €.

La conception de Beetter s'inscrit dans un contexte apicole préoccupant : les colonies d'abeilles, essentielles à la pollinisation et donc à la biodiversité, font face à des menaces multiples et conjuguées. Ce projet est une réponse technique à ce défi, mais toute réponse technique engage des choix sur les utilisateurs que l'on imagine, sur les responsabilités que l'on accepte ou que l'on délègue. Ce rapport analyse éthiquement le projet en trois temps : le script imaginé par l'équipe, puis deux questionnements spécifiques portant sur le travail réel des apiculteurs et sur les enjeux de la détection du frelon asiatique.

## I. Le script imaginé : distribution des rôles entre la machine et l'apiculteur

Au sens d'Akrich (1987), un script désigne la façon dont les concepteurs d'un objet technique se représentent ses futurs utilisateurs, et inscrivent ces représentations dans la conception même du produit. Le script de Beetter s'est construit par étapes successives. Le projet est né d'une contrainte simple : éviter l'ouverture physique de la ruche, qui impose à l'apiculteur de revêtir une combinaison, perturbe la colonie et brise l'isolation thermique du couvain (33–36 °C, MDPI Insects, 2021). Une première version minimale, centrée sur les capteurs de température et d'humidité à distance, a rapidement semblé insuffisante pour diagnostiquer l'état de santé de la colonie. L'ajout d'une analyse acoustique par FFT/MFCC, appuyé sur la littérature (Kirchner, 1993), a permis de détecter des comportements particuliers (essaimage, perte de la reine, stress), puis, grâce à un microphone extérieur, la présence du frelon asiatique. La conception du module Beetter Hive a également intégré une contrainte physique forte : le boîtier remplace un cadre standard (format Dadant) dans la ruche, suivant l'analogie d'un rack serveur, ce qui permet à l'apiculteur de l'installer lui-même sans faire appel à un technicien.

Ce faisant, nous avons introduit dans le dispositif des exigences implicites envers l'utilisateur : posséder un smartphone Android, disposer d'une connexion 4G/Wi-Fi, avoir accès à l'électricité pour la passerelle. Ces suppositions ne sont pas nécessairement vérifiées sur le terrain : selon le Ministère de l'Agriculture (2023) et GDS France, 68 % des apiculteurs français possèdent moins de 10 ruches et constituent un public hétérogène en compétences numériques.

Le script a été confronté à la réalité grâce à un entretien avec Alexandra, apicultrice amateur en zone périurbaine. Plusieurs décalages sont apparus : elle utilise un iPhone et non un Android, exprime une méfiance vis-à-vis des alertes trop fréquentes – une apicultrice qui reçoit des notifications répétées finira par les ignorer – et souligne la dimension saisonnière de son activité : au printemps, l'outil doit préparer à l'intervention, non s'y substituer. Ces retours ont directement modifié notre conception : développement d'une interface web accessible depuis n'importe quel navigateur, y compris sur iOS, et travail sur la réduction des fausses alertes dans le paramétrage des alertes de température. Par ailleurs,



la prise de contact avec un spécialiste pour obtenir des enregistrements sonores authentiques de *Vespa velutina* a été décisive : sans ces sons réels, notre modèle de classification n'aurait reposé que sur les données de la littérature.

## II. Beetter et le travail des apiculteurs : outil d'aide ou transformation d'une pratique ?

Les abeilles sont essentielles à la production alimentaire mondiale – la pollinisation conditionne la viabilité d'environ 75 % des cultures (FranceAgriMer, 2025) – et les colonies sont menacées par les pesticides, le varroa, le changement climatique et le frelon asiatique, avec un taux de mortalité annuel d'environ 25 % (Ministère de l'Agriculture, 2023). Dans ce contexte, la question éthique centrale n'est pas « est-ce que Beetter est une bonne chose pour les abeilles ? » mais « est-ce que Beetter correspond au travail réel des apiculteurs, et comment va-t-il le transformer ? »

Confier la surveillance à la machine ne supprime pas le travail de l'apiculteur : cela le déplace. L'apiculteur doit désormais installer la passerelle, maintenir la connexion réseau, lire des courbes de données, réagir aux notifications. Pour Alexandra, cette charge est réelle : le temps passé à apprendre un nouvel outil n'est pas négligeable, surtout lorsque le bénéfice attendu – moins de déplacements – est peu visible pour quelques ruches situées près de chez elle. Le rapport du CGAAER (2022) confirme ce constat : les petits exploitants sont les moins bien équipés pour absorber les coûts d'adoption des outils numériques, qu'il s'agisse du matériel, de la connexion ou de la formation.

Il importe aussi d'expliquer clairement ce que Beetter ne fait pas : il détecte, mais n'agit pas. Il signale un essaimage probable mais ne retient pas l'essaim ; il repère une présence de frelon mais ne déclenche aucune trappe. L'apiculteur reste indispensable pour toute action physique. Énoncer ces limites est une condition de confiance (INRAE, 2021) : un outil dont le périmètre est flou crée de faux espoirs plus dangereux que l'absence d'outil.

## III. La détection du frelon asiatique : entre utilité écologique et responsabilité du signal

Le frelon asiatique (*Vespa velutina*), introduit accidentellement en France au début des années 2000, se poste devant la ruche pour capturer les abeilles à leur retour de butinage, provoquant un état de stress qui mobilise une grande partie de la colonie (Arca et al., 2014 ; Monceau et al., 2013). Sa détection acoustique est l'une des fonctionnalités les plus valorisées de Beetter, mais elle soulève deux questions éthiques directement liées à nos choix de conception.

La première est celle du réglage du détecteur. La fréquence sonore du frelon asiatique en vol a été identifiée entre 140 et 185 Hz (Naturapi ; Arca et al., 2014), ce qui le distingue du frelon européen (110–150 Hz) et du bourdon (130–200 Hz). Un détecteur trop sensible génère de fausses alertes – un insecte de taille comparable ou un courant d'air à l'entrée de la ruche peuvent produire des sons proches ; trop peu sensible, il rate des détections réelles et laisse l'apiculteur perdre des abeilles sans être averti. Dans les deux cas, notre responsabilité de concepteurs est engagée. Sans réponse définitive à ce stade, nous avons choisi de tolérer un léger excès de fausses alertes plutôt que des détections manquées, et d'indiquer dans chaque notification le niveau de confiance du modèle.

La seconde est celle des actions possibles après l'alerte. Nous avons discuté en équipe de l'ajout d'une trappe à frelon ou d'un diffuseur répulsif, et décidé de ne pas les intégrer : les trappes risquent de capturer d'autres insectes utiles, voire des abeilles elles-mêmes. Ajouter un tel mécanisme aurait fait



porter à notre système la responsabilité de ces effets non voulus. En nous limitant au signal d'alerte, nous laissons l'apiculteur décider de la bonne réaction selon sa connaissance du terrain – ce que nous appelons une forme de subsidiarité technique.

Enfin, les données sonores de référence utilisées pour entraîner notre modèle viennent principalement de la littérature européenne sur *Apis mellifera*. Or les fréquences varient selon la race d'abeille, la saison et l'environnement local (Kirchner, 1993) : un modèle nourri de données trop uniformes pourrait produire des erreurs pour d'autres types de ruches ou de régions. Constituer des bases de données plus variées, en partenariat avec l'UNAF – contactée sans réponse à ce stade – ou Abeilles & Environnement, serait une étape importante.

## Conclusion

Ces deux questionnements ont concrètement fait évoluer notre projet. Sur le travail des apiculteurs, nous sommes passés d'une idée de remplacement des visites à une conception plus nuancée, où Beetter aide à préparer l'intervention sans prétendre s'y substituer, avec une interface accessible sur tous les navigateurs et un travail sur la réduction des fausses alertes. Sur la détection du frelon, nous avons renoncé aux actionneurs et choisi d'afficher le niveau de confiance du modèle pour que l'apiculteur garde la main sur sa décision.

Nous n'avons pas LA solution au monitoring apicole : nous avons fait des choix réfléchis, nés de la confrontation entre nos idées de départ et la réalité du terrain – notamment grâce à Alexandra et aux échanges avec un spécialiste acoustique. Ces choix ont des contreparties assumées : tolérer plus de fausses alertes expose l'apiculteur à des dérangements inutiles ; renoncer aux actionneurs laisse une menace détectée sans réponse automatique. Ce sont précisément ces tensions, sans résolution parfaite, qui définissent le travail éthique en conception. Ces questionnements n'ont pas été une réflexion en marge du projet ; ils en ont orienté les décisions dès le départ, et continueront de le faire dans les versions futures.

## Bibliographie

Akrich, M. (1987). *Comment décrire les objets techniques*. *Techniques et Culture*, 9, 49–64.

Conseil Général de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER) (2022). *Numérisation de l'agriculture française : état des lieux et perspectives*. Rapport n°21074. Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.

INRAE, Groupe de travail Data Gouvernance (2021). *Données agricoles et souveraineté numérique : enjeux et recommandations*. Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement.

Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire (2023). *Statistiques apicoles françaises*. <https://agriculture.gouv.fr>

Kirchner, W. H. (1993). *Acoustical Communication in Honeybees*. *Apidologie*, 24(3), 297–307.

Arca, M. et al. (2014). *Defensive behaviour of *Apis mellifera* against *Vespa velutina* in France*. *Behavioural Processes*, 106, 159–163.

Monceau, K. et al. (2013). *Native Prey and Invasive Predator Patterns of Foraging Activity: *Vespa velutina* Predation at Honeybee Hives*. *PLoS ONE*, 8(6), e66492.